

Universidad de La Salle
Posgrados Ingeniería
Maestría en Inteligencia Artificial

Propuesta de proyecto

Diseño y Optimización de Sensores Plasmónicos SPR mediante IA para el Análisis de Alta Precisión

Autor:

Yerson Hernando León Montañez

Línea de Investigación:

Deep Learning

Fecha de entrega: 23 de febrero de 2026

Resumen

La sensibilidad y la alta resolución exigidas en la fotónica moderna hacen del diseño manual de sensores de Resonancia de Plasmones Superficiales (SPR) un proceso iterativo, computacionalmente costoso y tendiente a óptimos locales. Esta propuesta de investigación aborda el diseño y la optimización de estos sensores mediante un enfoque integral de Inteligencia Artificial (".AI for Science"), superando las limitaciones de los métodos tradicionales, como el Método de Matrices de Transferencia (TMM). El objetivo general consiste en desarrollar e implementar un entorno computacional inteligente que combine cuatro enfoques de vanguardia: (1) Diseño Inverso a través de redes neuronales profundas (DNN) para predecir automáticamente configuraciones óptimas de capas de materiales, (2) Modelos Sustitutos para acelerar el cálculo de respuestas electromagnéticas en tres órdenes de magnitud, (3) Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs) para garantizar el respeto de las condiciones de contorno de Maxwell minimizando la dependencia masiva de datos y (4) Inteligencia Artificial Explicable (XAI) para revelar correlaciones ocultas entre los espesores metálicos y el ancho de resonancia. Metodológicamente, se utilizará un marco en Python acelerado por GPU (NVIDIA RTX 4060 Ti) que alimentará un bucle optimizado de entrenamiento-verificación. El impacto esperado es una reducción dramática en el tiempo de diseño de biosensores ultradelgados, aportando una plataforma open-source validada y completamente reproducible que establezca un puente innovador entre el Aprendizaje Automático Avanzado y la Nanofotónica de precisión.

Palabras Clave : Inteligencia Artificial, Sensores Plasmónicos, Diseño Inverso, Aprendizaje Profundo, Modelos Sustitutos, PINNs, XAI.

Índice general

Índice de figuras	4
Índice de cuadros	5
1. Planteamiento del Problema	6
Introduction	6
1.1. Análisis del Problema	6
2. Justificación	8
3. Marco Conceptual	10
4. Estado del Arte	11
4.1. Categorías de Análisis	11
Introduction	11
4.1.1. Escriba el nombre de la primera CA	11
4.1.2. Escriba el nombre de la segunda CA	11
4.1.3. Escriba el nombre de la tercera CA	12
4.2. Criterios	12
4.2.1. Criterios de Inclusión	12
4.2.2. Criterios de Exclusión	12
4.3. Preguntas de investigación de la revisión sistemática	12
4.4. Resultados	12
5. Objetivos	13
5.1. Objetivo general	14
5.1.1. Objetivos específicos	14
6. Metodología	16
7. Resultados e Impactos Potenciales	17

8. Declaración de Derechos	18
9. Declaración de Etica	19
Bibliografía	23

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

Introducción al Problema

Los biosensores y sensores químicos basados en el fenómeno de Resonancia de Plasmones Superficiales (SPR) se consideran el estándar de oro para la detección en tiempo real y sin marcadores (label-free) de interacciones moleculares. Un sensor SPR está compuesto típicamente por una arquitectura de múltiples capas delgadas de materiales dieléctricos, capas metálicas (como oro o plata), capas promotoras de adhesión (como titanio) y nanomateriales 2D avanzados (como el grafeno), los cuales intensifican el acoplamiento plasmónico.

El modelado y diseño de estos sensores se basa en el electromagnetismo clásico, resolviendo rigurosamente la reflexión y transmisión de la luz multicapa mediante métodos analíticos como el Método de Matrices de Transferencia (TMM). Sin embargo, el esfuerzo computacional requerido para explorar las combinaciones de materiales es vasto. Al añadir más capas para maximizar las Figuras de Mérito (Resonancia, FWHM y Sensibilidad), la complejidad crece exponencialmente creando un espacio de características no lineal lleno de óptimos locales difíciles de explorar eficientemente a mano o usando algoritmos no convexos tradicionales [1, 2].

1.1. Análisis del Problema

El principal problema radica en la ineficiencia, el costo y las limitaciones de generalización del proceso heurístico algorítmico clásico utilizado para el diseño paramétrico en sensores plasmónicos SPR.

- **Exploración Computacional Extenuante (Costos y Tiempo):** Las simulaciones TMM iterativas, especialmente cuando se integran variables

continuas de varios decimales para grosores a nivel nanométrico bajo restricciones estrictas, exigen horas de cómputo ineficientes por cada prototipo digital evaluado, dificultando la masificación de los diseños óptimos.

- **Carencia de Flujo de Diseño Inverso:** Históricamente, en óptica, el profesional plantea una estructura y simula la respuesta. Cuando los investigadores necesitan el proceso contrario (obtener el grosor ideal de oro y grafeno partiendo de un ángulo de resonancia y un nivel de sensibilidad deseados), el problema se vuelve un reto matemático inverso que es altamente de naturaleza no lineal y mal condicionado (Ill-Posed Inverse Problem).
- **Desconocimiento de Correlaciones Ocultas y Parámetros Sensibles:** Los parámetros físicos en sistemas nanofotónicos están altamente acoplados. Las ligeras variaciones en una subcapa de fijación de 2 nm de titanio alteran dramáticamente la curva de absorción del grafeno situado en la última interfaz. El modelado matemático estándar por sí solo carece de herramientas robustas interpretables para aislar y visualizar la contribución de estas características individuales al desempeño del sensor sin experimentación profunda.

Para mitigar esta brecha, resulta imperativo intervenir esta rama de diseño físico mediante herramientas de la Inteligencia Artificial Impulsada por Datos (AI for Science). Mediante el cruce empírico del Deep Learning y la fotónica, el problema clásico puede convertirse en un proceso de regresión en alta dimensión robusto al ruido, apoyado en modelado inverso y sistemas físico-informados, solventando las latencias que hoy se observan en la industria de la simulación cuántica y nanofotónica [3, 4].

Capítulo 2

Justificación

Abordar el diseño de sensores plasmónicos desde el dominio de la Inteligencia Artificial (IA) representa una necesidad oportuna por varias razones críticas estipuladas en el cruce de la fotónica y la ciencia de datos. En primer lugar, la eficiencia de predicción sin precedentes aportada por las arquitecturas de aprendizaje profundo (Deep Learning) permitirá reemplazar el modelo principal físico clásico de base matricial (TMM) con un *Modelo Sustituto* (Surrogate Model), reduciendo el tiempo de inferencia de minutos usando cálculo numérico estándar CPU, a escasos milisegundos de propagación directa en inferencia acelerada mediante GPUs como la NVIDIA RTX 4060 Ti con núcleos Tensor [2].

La segunda contribución innovadora de peso en este estudio es aplicar el modelado computacional para el *Diseño Inverso* (Inverse Design). A través de modelos secuenciales, el sistema IA resultante servirá como un oráculo de ingeniería capaz de predecir la estructura física necesaria del sensor de plasmón basándose en las curvas de sensibilidad objetivo, omitiendo así las exhaustivas heurísticas de ensayo y error convencionales [1].

En tercer lugar, el marco de implementación contemplado incluye el despliegue del estado del arte de las Redes Neuronales Informadas por la Física (Physics-Informed Neural Networks - PINNs) y de las metodologías de IA Explicable (XAI). Las PINNs limitan las aproximaciones a configuraciones materialmente y físicamente posibles asegurando el respeto estricto de las Ecuaciones de Maxwell disminuyendo masivamente el volumen de datos de entrenamiento empíricos requeridos [3]. En paralelo, la adopción de análisis de explicabilidad usando herramientas post-hoc como SHAP (SHapley Additive exPlanations), abrirán la caja negra algorítmica y dotarán al experto de grafos interpretables para descubrir exactamente qué leyes fotónicas o de espesor están incidiendo a una mejor sensibilidad [4].

Finalmente, a nivel metodológico la estructuración y apertura del repositorio software agrupará estos pilares en un único simulador de resonancia SPR de extremo

a extremo. Dicha aproximación integrativa en IA aplicada enriquecerá drásticamente el panorama investigativo, ofreciendo una plataforma para que futuros laboratorios y grupos de ingenieros aborden retos físicos similares en otras esferas tecnológicas mediante aprendizaje maquinal.

Capítulo 3

Marco Conceptual

Incluya las definiciones de los conceptos fundamentales que se utilizarán en su investigación. Presente las teorías y modelos relevantes que enmarcan su estudio. Explique cómo se relacionan los conceptos y teorías en el contexto de su investigación. Mencione el marco normativo que enmarca su proyecto de investigación.

Nota: el uso de inteligencia artificial generativa esta permito siempre y cuando se mencione o referencie. Se debe evidenciar el mayor aporte al escrito realizado por usted.

Capítulo 4

Estado del Arte

Realizar la revisión del estado del arte con la metodología prisma, la cual vió en su espacio académico de investigación 1. Resuma las investigaciones previas relacionadas con su tema. Identifique las limitaciones y vacíos en la literatura actual que su investigación abordará. Asegúrese de incluir las referencias más recientes y relevantes en su campo (ventana de 5 años) Incluya una matriz de análisis de variables de comparación. Nota: el uso de inteligencia artificial generativa esta permito siempre y cuando se mencione o referencie. Se debe evidenciar el mayor aporte al escrito realizado por usted. Tenga cuidado en verificar resúmenes y análisis extraídos por la IA, en ocasiones estos no dan cuenta de un análisis profundo.

4.1. Categorías de Análisis

Describa cuántas y cuáles categorías de análisis escogio para el análisis de trabajos relacionados.

4.1.1. Escriba el nombre de la primera CA

Describa las categorías, cada una entre 4 a 10 párrafos, justificando con autores.

4.1.2. Escriba el nombre de la segunda CA

Describa las categorías, cada una entre 4 a 10 párrafos, justificando con autores.

4.1.3. Escriba el nombre de la tercera CA

Describa las categorías, cada una entre 4 a 10 párrafos, justificando con autores.

4.2. Criterios

Describa la importancia de los criterios en la revisión del estado del arte.

4.2.1. Criterios de Inclusión

xxxxxxx

4.2.2. Criterios de Exclusión

xxxxxxx

4.3. Preguntas de investigación de la revisión sistemática

Mencione las preguntas que estableció para analizar los artículos,

4.4. Resultados

1.Realicé análisis estadístico de la matriz general de artículos. 2.Deberá contestar cada una de las preguntas anteriores, referenciando autores y comparaciones. 3.Realicé un análisis descriptivo de la matriz secundaria y los RAE. Esto deberá hacerlo narrativo, en párrafos y referenciando.

Capítulo 5

Objetivos

Para asegurar que los objetivos de tu proyecto, trabajo de grado o investigación sean claros, alcanzables y medibles, utiliza el enfoque SMART, el cual define cinco criterios fundamentales que todo buen objetivo debe cumplir:

S Específico ¿Qué quiero lograr exactamente? ¿Quién está involucrado? ¿Dónde y cómo se hará?

M Medible ¿Cómo sabré que se ha logrado el objetivo? ¿Qué indicadores usaré?

A Alcanzable ¿Es posible lograrlo con los recursos y el tiempo disponibles?

R Relevante ¿Es importante para mi proyecto, carrera o contexto? ¿Tiene sentido hacerlo?

T Temporal ¿En cuánto tiempo debo lograrlo? ¿Cuál es el plazo o la fecha límite?

Instrucciones para redactar tus objetivos SMART:

Empieza con un verbo en infinitivo que denote acción, como: Analizar, Desarrollar,

Diseñar, Evaluar, Implementar, Identificar, Probar, Comparar, etc. Revisa la taxonomía de Bloom

Enfócate en un solo resultado claro por objetivo. Evita que un mismo objetivo tenga múltiples intenciones o acciones.

Verifica que el objetivo sea viable con los recursos, tiempo y contexto del proyecto. No propongas metas inalcanzables.

5.1. Objetivo general

Ejemplos

Desarrollar un modelo de red neuronal convolucional (CNN) para clasificar imágenes de hojas de plantas en 5 categorías de enfermedades, utilizando un conjunto de datos públicos y validación cruzada.

Diseñar un chatbot basado en IA conversacional que resuelva al menos el 70 por ciento de las consultas frecuentes de usuarios en una plataforma educativa, midiendo la tasa de resolución y satisfacción del usuario.

Construir un modelo de machine learning para predecir la probabilidad de diabetes tipo 2 en pacientes adultos, utilizando datos clínicos anonimizados

5.1.1. Objetivos específicos

Ejemplos

Implementar un modelo de aprendizaje automático supervisado basado en BERT para clasificar el sentimiento de 10.000 reseñas de productos en positivo, negativo o neutro.

Entrenar un modelo de detección de objetos en tiempo real con YOLOv8 para

identificar peatones, señales de tránsito y otros vehículos

Entrenar un modelo CNN en TensorFlow para clasificar imágenes de tumores cerebrales en benignos o malignos

Comparar el rendimiento de tres arquitecturas de redes neuronales (ResNet, VGG y EfficientNet) usando métricas de exactitud, precisión y recall en un conjunto de imágenes médicas.

Desarrollar un modelo basado en BERT para clasificar automáticamente correos de servicio al cliente en cinco categorías, con una precisión mayor al 85 por ciento en el conjunto de prueba.

Integrar sensores IoT con una red neuronal para predecir fallas de válvulas industriales, evaluando la tasa de alertas correctas y falsas en un entorno simulado

Capítulo 6

Metodología

Enfoque metodológico: Describa el enfoque general (cuantitativo, cualitativo, mixto) que utilizará.

Técnicas y procedimientos: Detalle las técnicas y procedimientos específicos que empleará para recoger y analizar los datos, incluya un diseño detallado de experimentos y pruebas de laboratorio a realizar.

Cronograma: Incluya un cronograma de actividades que muestre las etapas de la investigación.

Capítulo 7

Resultados e Impactos Potenciales

Explique los resultados que espera obtener de su investigación. Describa cómo estos resultados contribuirán al conocimiento o la práctica en su campo de estudio.

Describa el impacto que su investigación podría tener en la academia y la ciencia. Explique los posibles beneficios sociales y económicos de su investigación. Considere el impacto ambiental y la sostenibilidad de los resultados de su investigación.

Capítulo 8

Declaración de Derechos

Defina cómo se gestionarán los derechos de propiedad intelectual derivados de su investigación. Establezca los acuerdos de derechos y autoría en caso de colaboraciones con otros investigadores o instituciones. Asegúrese de que los términos de propiedad y uso de los resultados sean claros y transparentes.

Capítulo 9

Declaración de Ética

Deberá definir como impacta en los principios éticos el proyecto a realizar.
Colocar lo visto en el curso de ética.

Modalidad de Grado

Seleccionar una

- Desarrollo de un proyecto investigativo disciplinar o multidisciplinar Esta modalidad de grado se refiere al desarrollo de proyectos de investigación que respondan a problemáticas concretas en diferentes contextos socioeconómicos y culturales. Se fundamenta en la aplicación de los avances de la ingeniería en diferentes áreas de énfasis para abordar problemáticas sociales de los contextos local, regional, nacional o internacional. Cuando el trabajo de grado sea en grupo, se permitirá un máximo de tres estudiantes. La dirección del programa designará un tutor que acompañe el proceso desde su formulación hasta la sustentación del informe final.

Producto escrito Esta modalidad de grado incluye la entrega de un informe escrito y su correspondiente sustentación. La valoración del informe debe tener en cuenta la coherencia y el rigor metodológico; la fundamentación teórica; la presentación y análisis de los resultados; las conclusiones y recomendaciones, y la correspondencia entre las necesidades del entorno, la naturaleza del proyecto y los resultados obtenidos.

- Producción intelectual relevante La relevancia de esta modalidad de grado depende de la calidad de la producción académica. En tal sentido, la naturaleza del producto debe cumplir con claros estándares de calidad, innovación, sistematicidad y correspondencia respecto a los propósitos formativos del programa al que se vincula el estudiante. De esa forma, se asume como producción intelectual relevante la publicación de un libro, capítulo de libro o artículo publicado en una revista, institucional o externa, especializada en los campos de conocimiento inherentes

al programa del estudiante. Estas publicaciones deben contar con los respectivos registros de isbn o issn, dependiendo de si es un libro o parte de una publicación periódica, bien sea en formato digital o impreso. Dentro de esta modalidad también se contemplan las revistas indexadas alojadas en plataformas científicas avaladas a escala internacional.

Asimismo, se contempla como producción intelectual relevante el diseño de un software relacionado con el campo de formación; el diseño o la modelación original de algún tipo de sistema o subsistema ligado con el programa de estudio y validado por un experto; la construcción y validación de nuevos protocolos, y la formulación o realización de proyectos de emprendimiento. La dirección del programa de Maestría en Ingeniería designará un tutor que acompañe el proceso, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las competencias investigativas requeridas y la calidad del producto final.

Producto escrito Asumiendo que la producción intelectual generada por el estudiante no es un simple requisito, en el caso de la publicación de un libro, capítulo de libro o artículo, no será necesario un informe escrito adicional. Para los otros tipos de producto contemplados en esta modalidad, se deberá entregar un informe que contenga los propósitos, procedimientos y resultados que condujeron a la elaboración del producto entregado. Nota: debe tener la afiliación de la Universidad de La Salle.

- **Elaboración de una propuesta de política pública en el campo del conocimiento** Se refiere a la posibilidad de construir una propuesta de política pública o de participar en la construcción de esta a partir de una disciplina o campo interdisciplinar inherente al programa de formación del estudiante. En todo caso, la propuesta o generación de política pública debe plantear alternativas en uno o varios ámbitos del desarrollo local, regional o nacional. Esta política pública debe orientarse por principios de desarrollo social asociados al Estado, no a intereses particulares. Debe explicitar los intereses públicos a los que sirve y precisar por qué son una alternativa al modelo o a los modelos existentes. La propuesta debe ser valorada por un experto en política pública que conozca el campo. Una vez avalada por este, el estudiante o grupo de estudiantes la presentará de manera formal ante las instancias gubernamentales pertinentes. La dirección del programa designará un tutor que acompañe el proceso, para garantizar el desarrollo de las competencias investigativas requeridas y la calidad del producto final.

Producto escrito Dadas las características de esta modalidad, según el caso, el

producto escrito consistirá en la propuesta en sí misma, acompañada por su soporte de radicación ante la entidad correspondiente, o en el documento de la política pública con los soportes que demuestren su ejecución. En cuanto a su estructura, contará con cada uno de los elementos constitutivos de una política pública según el campo correspondiente. Un experto en política pública deberá valorar este producto una vez el tutor de la modalidad emita el aval correspondiente.

Bibliografía

- [1] V. Authors, “Machine learning-based inverse design of surface plasmon resonance sensors,” *IEEE Photonics Journal*, 2022.
- [2] N. Research, “Deep learning surrogate models for ultrafast nanophotonic simulations,” *Nanophotonics*, 2021.
- [3] O. Publishing, “Physics-informed neural networks for optics and nanophotonics: A review,” *Optics Express*, 2023.
- [4] P. ONE, “Explainable ai and shap analysis for the optimization of pcf-spr biosensors,” *PLOS ONE*, 2023.